РЪКОВОДСТВО 2 / 5

Наръчник за ортодонтска ретенция

Причините за рецидив, изборът на правилния ретейнер, графикът на контролите, справянето със счупване и рецидив. Включен е текстът с инструкции за пациента.

Библията на ортодонта

Съдържание

1 · Защо възниква рецидив?

2 · Фиксирана лингвална ретенция: 3-3 и 2-2

3 · Фиксиран лингвален: тел, залепване и неуспехи

4 · Снемаема ретенция: Hawley и Essix (прозрачна шина)

5 · Избор на ретенция според случая

6 · Протокол за носене и график на контролите

7 · Справяне със счупване и отлепване

8 · Рецидив: разпознаване и намеса

9 · Чеклист при предаване на апарата

10 · Инструкции за пациента (текст при предаване)

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Защо възниква рецидив?

След тази глава ще можете да прецените риска от рецидив при всеки случай, преди да свалите брекетите.

В края на лечението зъбите не са „установени“. Периодонциумът, меките тъкани и растежът продължават да ги дърпат към старите им позиции. Ретенцията е отговорът на тези сили.

ИЗТОЧНИК НА РЕЦИДИВ	КАКВО СЕ СЛУЧВА?	КЛИНИЧЕН СЪВЕТ
Гингивални и супраалвеоларни влакна	При коригирани ротации влакната остават опънати и връщат зъба обратно.	Зъбите със значителна изходна ротация са най-рисковата група.
Периодонтално ремоделиране	Зъбът е подвижен, докато костта и PDL се адаптират към новата позиция.	Първият период след свалянето е най-критичният.
Равновесие на меките тъкани	Силите на устните, бузите и езика връщат зъба към зоната на равновесие.	Рискът е висок, ако сте протрудирали значително долните резци.
Промяна на формата на дъгата	Особено долната интеркучешка ширина има склонност да се връща към стойността преди лечението.	Запазете долното интеркучешко разстояние, ако е възможно.
Остатъчен растеж	Късният мандибуларен растеж може да засили тенденцията към клас III и долната скупченост.	При пациент с клас III в растеж планирайте дълга ретенция.
Навици	Ако тласъкът на езика, смученето на палец или прехапването на устната продължават, отворената захапка и протрузията се връщат.	Не сваляйте апарата, преди навикът да е преустановен.
Непълно финиширане	Ако оклузията не е наместена, а торкът и паралелността на корените са недостатъчни, зъбите се разместват.	Завършете контролите за финиширане от Модул 08 преди свалянето.

Високорискова изходна картина

Сагитално и вертикално

- Дълбока захапка (особено клас II, подклас 2)
- Фронтална отворена захапка и тласък на езика
- Клас III в растеж
- Скелетен проблем, коригиран с камуфлаж

На ниво зъб

- Значителни ротации
- Медиална диастема, дебел френулум
- Тежка изходна скупченост
- Ектопично пробили, впоследствие подредени зъби

Честа грешка

Да мислите за ретенцията като за „последния преглед“ от лечението. Планът за ретенция се записва заедно с плана на лечение още на първия преглед и се казва на пациента отначало.

Практично правило

Използвайте при съгласието за лечение изречението: „Зъбите Ви ще имат склонност да се движат цял живот. Ретенцията е начинът да контролираме това движение.“

ГЛАВА 2

Фиксирана лингвална ретенция: 3-3 и 2-2

Решете към кои зъби да фиксирате според риска на случая и хигиената.

> *Фиксираната лингвална ретенция не зависи от съдействието на пациента. Затова се предпочита най-вече във фронталната зона, особено в долна челюст. Цената ѝ е хигиената и редовният контрол.*

3-3 (ОТ КУЧЕШКИ ДО КУЧЕШКИ ЗЪБ, ВКЛ. КУЧЕШКИТЕ)

- Всичките шест фронтални зъба са фиксирани.
- Класически избор в долната челюст: кучешките зъби и резците се задържат заедно.
- По-сигурно при ротация или скупченост на кучешки зъб или при случай с екстракции.
- Ако в горна челюст долният кучешки зъб контактува с кучешките, контролът на оклузалните интерференции е задължителен.

2-2 (САМО РЕЗЦИТЕ)

- Четирите резеца са фиксирани, кучешките са свободни.
- Чест избор в горна челюст: кучешкото водене и оклузията се засягат по-малко.
- Може да е достатъчен при затваряне на диастема и ротации на резци.
- Тъй като кучешките зъби остават свободни, в кучешката зона може да има рецидив.

Други варианти

ТИП	КОГА?	ВНИМАНИЕ
Фиксиран към всеки зъб, дълга ретенция	Затваряне на пространство, достигащо до премоларната зона, или загуба на периодонтална опора.	Хигиената се затруднява; планирайте със специалист.
Комбинация фиксиран + снемаем	Високорискови случаи: фиксиран лингвален + нощен Essix или Hawley.	Снемаемият апарат не трябва да притиска фиксираната тел.

Имаше ли в долната челюст ротация на кучешки зъб или скупченост в кучешката зона?

↓

Да → 3-3 фиксиран лингвален. Контрол на оклузалния контакт и интерференциите при кучешките зъби.

Не → 3-3 или 2-2 според хигиената и предпочитанието на пациента. В горна челюст обикновено 2-2.

Честа грешка

Поставяне на композит в горна челюст там, където захапват долните резци. При захапване композитът удря и телта се отлепя. Преди залепване маркирайте контактните точки с артикулационна хартия.

ГЛАВА 3

Фиксиран лингвален: тел, залепване и неуспехи

Пасивна тел и сухо поле: двете условия за успех.

Избор на тел

ТЕЛ	ПРЕДИМСТВО	НЕДОСТАТЪК
Многожилна плетена (кръгла)	Гъвкав, позволява физиологичното движение на зъбите; задържа се добре в композита.	С времето може да се развие или счупи; ако се деформира, може да се активира.
Плетена правоъгълна / лентова	Добре ляга на повърхността на зъба, устойчив на завъртане в композита.	По-ригиден; адаптацията трябва да е прецизна.
Права, едножилна стомана	Устойчив на счупване, лесен за почистване.	Ригиден; обикновено се залепва само към крайните зъби, междинните може да остават свободни.
Тел, огъната в лаборатория или дигитално	Пасивното прилягане е по-предвидимо.	Допълнителен етап и разход; моделът или сканирането трябва да е точно.

Залепване стъпка по стъпка

1. **Почистване** — Почистете лингвалните повърхности с полираща паста; зъбния камък отстранете предварително.
2. **Изолация** — Ретрактор за бузи и език, слюноизсмукател, памучни ролки. В долната лингвална зона контаминацията е причина номер едно за неуспех.
3. **Прилягане на телта** — Пробвайте телта на място преди залепване. В нито една точка не трябва да притиска зъба или да докосва гингивата.
4. **Ецване и бондинг** — Спазвайте инструкциите на производителя; не замърсявайте отново ецваната повърхност.
5. **Фиксирайте телта** — Задръжте телта в пасивна позиция с конец, държач за тел или ключ (шаблон).

6. **Композит** — Композит с гладки ръбове, изцяло обхващащ телта на всеки зъб. Междузъбията трябва да остават отворени за почистване.

7. **Полимеризация и финиширане** — Отстранете излишъците, прекарайте конец в междузъбията, проверете оклузията.

Видове неуспехи

ТИП	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ПРЕВЕНЦИЯ
Отделяне композит–зъб	Контаминация, недостатъчно ецване.	По-добра изолация, сухо поле.
Отделяне тел–композит	Малко композит, телта е останала на повърхността.	Обем композит, който изцяло обхваща телта.
Счупване на телта	Умора на материала, твърди храни, оклузален контакт.	Оклузален контрол, обучение на пациента.
Нежелано движение на зъби	Активна (деформирана или под напрежение) тел; прилага торк или ротация на зъба.	Пасивна тел, смяна на деформирана тел, редовен контрол.

> **Да не се пропуска**
>
> И привидно здрава лингвална тел може да движи зъбите. На контролите не питайте само „има ли счупване?“, а и „запазват ли зъбите позицията си?“. Ако видите неочакван торк на резците, разлика в нивото на кучешките или гингивална рецесия, приемете телта за активна.

ГЛАВА 4

Снемаема ретенция: Hawley и Essix

Два класически варианта, зависещи от съдействието на пациента. Знайте кой кога е по-добър.

HAWLEY

- Акрилно небно/лингвално тяло, лабиална дъга, моларни куки. По-слаб естетически и за говора.
- Позволява вертикално наместване на задните зъби (не покрива оклузалните повърхности).
- Може да се активира за малки корекции; може да се добави предна захапкова плоскост.
- Ако лабиалната дъга минава дистално от кучешкия зъб, може да отвори пространство; внимание.

ESSIX (ПРОЗРАЧНА ШИНА)

- Термоформована прозрачна шина, покрива всички зъби.
- Естетичен, бърза и евтина изработка; при бруксизъм бързо се износва.
- Добре задържа фронталните ротации и подреждането.
- Покрива оклузалните повърхности: ограничава вертикалното наместване.
- Износва се, пука, оцветява се; нужна е периодична подмяна.
- **Честа грешка:** да оставите остри ръбове. Заоблете ръбовете, не дразнете папилите.

СЪСТОЯНИЕ	ПО-ПОДХОДЯЩ	ПРИЧИНА
Отворената захапка е коригирана	**Hawley** (може да се комбинира с езикова решетка)	Оклузалното покритие може да повлияе на задната екструзия и наместването; нужен е контрол на навиците.
Дълбоката захапка е коригирана	**Hawley + предна захапкова плоскост**	Контактът на долните резци с плоскостта ограничава рецидива на дълбоката захапка.
Значителни ротации, възрастен с високи естетически очаквания	**Essix** (може да е в комбинация с фиксиран лингвален)	Пълното покритие задържа добре ротацията.
Извършено е трансверзално разширение	**Hawley с небно покритие** или твърда шина	Акрилното тяло осигурява устойчивост срещу трансверзален рецидив.

Практично правило

Предайте снемаемия апарат в деня на свалянето на брекетите или веднага след това. Всеки ден между тях е прозорец за рецидив. Вземете отпечатък/сканиране преди свалянето и дръжте апарата готов.

ГЛАВА 5

Избор на ретенция според случая

Решете за апарата и срока за две минути според изходния проблем.

ИЗХОДЕН ПРОБЛЕМ	ГОРНА ЧЕЛЮСТ	ДОЛНА ЧЕЛЮСТ	БЕЛЕЖКА
Долна фронтална скупченост	Essix или Hawley	3-3 фиксиран лингвален	По-стабилно, ако долната интеркучешка ширина е запазена.
Медиална диастема	2-2 или 1-1 фиксиран лингвален + снемаем през нощта	При нужда	Ако френулумът е дебел, поискайте хирургично мнение.
Значителна ротация	Фиксиран лингвален + Essix	Фиксиран лингвален	Може да се обсъди мнение на пародонтолог за хирургия на супраалвеоларните влакна.
Дълбока захапка	Hawley + предна захапкова плоскост	3-3 фиксиран лингвален	Поддържайте нощното носене дълго.
Отворена захапка	Hawley (при нужда езикова решетка)	Фиксиран лингвален или Hawley	Проследяване на навиците и позицията на езика.
Задна кръстосана захапка (разширение)	Hawley с небно покритие или твърда шина	При нужда	Трансверзалният рецидив настъпва в ранния период.
Корекция на клас II	Hawley или Essix; при нужда нощен функционален апарат	3-3 фиксиран лингвален	При растеж трябва да се следи сагиталният рецидив.
Клас III, растежът продължава	Hawley или Essix	3-3 фиксиран лингвален	Дълго проследяване до края на растежа; семейството трябва да е информирано.
Случай с екстракции	Essix или Hawley	3-3 фиксиран лингвален	Внимавайте за отваряне на екстракционните пространства.
Възрастен със загуба на периодонтална опора	Дълъг фиксиран лингвален	Дълъг фиксиран лингвален	Съвместно проследяване с пародонтолог; безсрочна ретенция.

Ще носи ли пациентът снемаемия апарат редовно? (възраст, мотивация, предишно съдействие)

↓

Да → Снемаем апарат според типа проблем; при висок риск добавете фиксиран лингвален.

Не → В рисковите зони фиксираният лингвален е задължителен; дайте снемаемия апарат като „допълнителна сигурност".

За продължителността

Няма единствено правилен срок на ретенция. Съвременният подход е още отначало да се обясни на пациента, че във всеки случай, в който се цели стабилност, ретенцията е дългосрочна, често безсрочна.

ГЛАВА 6

Протокол за носене и график на контролите

Добавете писмено времето на носене и контролните прегледи в досието на пациента.

Примерна рамка за носене (снемаем апарат)

ПЕРИОД	НОСЕНЕ	КАКВО ПРОВЕРЯВА ЛЕКАРЯТ
Първи период след свалянето	Денонощно, освен при хранене и миене на зъбите (за срока, определен от лекаря).	Прилягане, болка, говор, наместване.
Преходен период	С одобрение на лекаря: нощем + част от деня.	Отваряне на пространства, връщане на ротации.
Дълъг период	Всяка нощ.	Износване на апарата, усещане за стягане.
Много дълъг период	По решение на лекаря: нощем или в определени нощи от седмицата.	При усещане за „стягане“ увеличете честотата.

Тази таблица е рамка. Сроковете определяте Вие според риска на случая и ги записвате в досието на пациента.

Ред на контролния преглед

1. **Анамнеза** — Колко често го носи? Стяга ли? Забелязал ли е отлепване или счупване?
2. **Фиксиран лингвален** — Проверете всяка композитна точка със сонда; има ли процеп между телта и композита?
3. **Позиция на зъбите** — Ротация, пространства, торк на резците, ниво на кучешките. Сравнете със записаните снимки или модел.
4. **Снемаем апарат** — Прилягане, пукнатини, износване, задържане на куките, хигиена.
5. **Периодонциум** — Зъбен камък, кървене, гингивална рецесия (особено при долните резци).
6. **Оклузия** — Интерференция на апарата или композита при захапване.
7. **Запис** — Запишете находките и датата на следващия преглед.

График на контролите (за попълване)

Дата на сваляне
Апарат за горна челюст
Апарат за долна челюст
1-ви контрол
2-ри контрол
3-ти контрол
Годишен контрол
Подмяна на снемаемия апарат

> **Честа грешка**
>
> След свалянето да изпратите пациента с „елате, ако има проблем“. Пациентът често не забелязва рецидива; когато го забележи, проблемът е пораснал. Дайте първия контролен преглед в деня на свалянето.

ГЛАВА 7

Справяне със счупване и отлепване

Да е ясно какво правите, когато пациентът каже „телта се отлепи“.

Колко точки са се отлепили и има ли разместване на зъб?

↓

Една точка, зъбът е на място → Почистете зоната, проверете дали телта е пасивна и залепете отново същата точка.

Разместени са повече точки или зъби → Преценете дали първо трябва да се коригира зъбът. Сменете телта; при нужда направете краткотрайна корекция.

Отлепва ли се една и съща точка многократно?

↓

Да → Проверете оклузалния контакт, пасивността на телта и изолацията. Адаптирайте телта отново или направете нова.

Не → Достатъчно е повторно залепване. Повторете на пациента предупреждението за твърдите храни.

Преди да позвъни: правило, което давате на пациента

- Ако телта се е отлепила, запишете си час възможно най-скоро.
- Ако имате снемаем апарат, носете го денонощно до прегледа. Не огъвайте телта сами; ако убожда, поставете отгоре ортодонтски восък.

СЪСТОЯНИЕ	ВЕДНАГА	ПОСЛЕ
Счупена тел, краищата убождат	Коригирайте краищата или премахнете счупената част	Нова тел; междувременно снемаем апарат
Телта е здрава, но зъбът се е разместил	Приемете телта за активна, сменете я	При нужда кратка корекция и нова пасивна тел
Счупен или изгубен снемаем апарат	Нов отпечатък/сканиране	До предаването: ремонт на наличния апарат или временна шина

Честа грешка

Повторно залепване на отлепена точка, без да се коригира разместеният зъб. Така правите рецидива постоянен. Първо проверете позицията, после залепете.

ГЛАВА 8

Рецидив: разпознаване и намеса

Хванете малкия рецидив рано, препланирайте големия.

Ранни признаци на рецидив

Проверете на контрола

- [ ] Пациентът казва, че снемаемият апарат „стяга“ или не ляга.
- [ ] Лека ротация на резците или изместване на контактната точка.
- [ ] Отваряне на пространство в зоната на екстракция или диастема.
- [ ] Увеличение на overjet или overbite.
- [ ] Промяна на средната линия.
- [ ] Задният контакт в разширената зона преминава в туберкул срещу туберкул.
- [ ] Загуба на фронталния контакт при отворена захапка.

СТЕПЕН НА РЕЦИДИВА	ПРИМЕР	ПОДХОД
Лек	Лека ротация, малко пространство; апаратът ляга с усилие.	Увеличете времето на носене. Повторен контрол скоро.
Среден	Апаратът не ляга; видимо разместване на няколко зъба.	Нови записи, ограничена корекция (кратко фиксирано лечение или серия прозрачни шини) и нова ретенция.
Значителна	Съотношението на захапката се е променило, overjet/overbite са се върнали.	Пълна повторна диагноза: защо се върна? Растеж, навик, скелетна граница?

Отстранена ли е причината за рецидива? (навик, растеж, периодонтално състояние)

↓

Да → Корекция + план за по-силна ретенция.

Не → Първо овладейте причината. Корекция, направена докато причината е налице, пак се връща.

Разговор с пациента

Обяснете рецидива без обвинения: „Зъбите имат склонност да се движат; затова правим ретенция. Сега има такава промяна и можем да я овладеем така.“ Дайте писмено вариантите и отговорността за носенето.

Честа грешка

При пациент с клас III в растеж да приемете скупчеността на долните резци за „липса на съдействие“. Може да е късен мандибуларен растеж. Преоценете съотношението на захапката и профила.

ГЛАВА 9

Чеклист при предаване на апарата

В деня на свалянето отбележете този списък в присъствието на пациента.

Преди свалянето

- [ ] Целите на финиширането са проверени (оклузия, паралелност на корените, торк, средна линия).
- [ ] Навиците и позицията на езика са оценени.
- [ ] Видът и срокът на ретенцията са обяснени предварително на пациента и одобрени.
- [ ] Взет е отпечатък/сканиране, снемаемият апарат е готов.
- [ ] Взети са финалните записи (снимки, модел/сканиране, при нужда панорамна снимка).

Предаване на фиксирания лингвален

- [ ] Телта е пасивна: не притиска зъбите, не докосва гингивата.
- [ ] Всяка точка е изцяло обхванатата с композит, без преливане.
- [ ] Конецът за зъби минава през междузъбията.
- [ ] Композитът или телта не контактуват при захапване.
- [ ] На пациента е показано почистване с иглодържател за конец.

Предаване на снемаемия апарат

- [ ] Апаратът ляга без усилие и задържа.
- [ ] Без остри ръбове, гингивата и папилите са спокойни.
- [ ] Пациентът показа поставяне и сваляне пред огледало.
- [ ] Времето на носене е дадено писмено.
- [ ] Обяснени са почистването и кутийката за съхранение.
- [ ] Текстът с инструкции за пациента (глава 10) е предаден.
- [ ] Даден е първият контролен преглед.

ГЛАВА 10

Инструкции за пациента (текст при предаване)

Можете да разпечатате тази страница и да я дадете на пациента.

За Вашия ретейнер

Лечението Ви приключи. Докато зъбите Ви свикват с новите си позиции, те имат склонност да се връщат към старите. Ретейнерът предотвратява това движение. Ретенцията е част от лечението и запазването на резултата зависи до голяма степен от Вас.

Фиксирана тел (зад зъбите)

- Всеки ден почиствайте под телта с иглодържател за конец.
- Не хапете твърди храни (ядки, твърди бонбони, лед) с предните зъби.
- Ако усетите отлепване, счупване или убождане на телта, запишете си час възможно най-скоро.
- Не се опитвайте сами да огъвате или дърпате телта.
- Идвайте на контролните прегледи, дори телта да изглежда наред.

Снемаем апарат (шина)

- Носете го в сроковете, които Вашият лекар Ви е написал.
- Сваляйте го при хранене и го пазете в кутийката; не го увивайте в салфетка.
- Почиствайте с мека четка и студена/хладка вода. Горещата вода деформира шината.
- Ако шината стяга, това е знак, че зъбите се движат: носете я по-редовно и уведомете лекаря си.
- Ако шината се счупи или изгуби, запишете си час веднага.

Вашият график на носене

Апарат за горна челюст

Апарат за долна челюст

Време на носене (сега)

Първи контролен преглед

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Ретенцията започва с качеството на финиширането. Сега отворете **Модул 08 Финиширане и стабилност** и прегледайте контролите за финиширане преди следващия пациент за сваляне на брекети. След това отворете **Ръководство 3 · Атлас на ортодонтските тубуси** за продължение.